

凌华 (Líng Huà) —

功能特性与未来发展规划

为华为ICT大赛创新赛道 2025-2026 做准备

项目概述

凌华是一个面向阿拉伯语母语者的中文学习平台，专注于主流语言学习应用（SIS）、自然语言处理（NLP）机器翻译、昇思MindSpore深度学习框架，以及弹性云服务器（ECS）托管。

平台目前已上线，访问地址为

<https://linghua.app>，主要服务于在中国学习、工作和交流的海外高等教育学生、教师

本文档分为两个部分：

- 第一部分介绍已实现并上线的功能特性。
- 第二部分介绍未来版本中实现的计划功能，旨在进一步提升凌华的學習体验。

第一部分 — 已实现的功能

1.1 用户账号与角色化仪表盘

凌华目前支持两种账号类型，每种账号都配有针对其需求定制的专属仪表盘。

学生账号

学生可以注册或登录以访问中文课程、发音练习、单词卡、词汇复习和学

- 总经验值与当前等级
- 每日学习连续天数（打卡）
- 已掌握词汇数量
- 平均发音得分
- 近30天得分进度图
- 各类别掌握度（雷达图）
- 学习连续天数日历可视化
- 待复习词汇
- 各难度级别（初级、中级、高级）进度条

教师账号

教师可以注册或登录以管理班级、监控学生进度并识别常见的学习困难。

- 班级邀请码生成与分享

- 活跃学生数量及班级级平均分汇总
- 全班练习总次数
- 发音准确率随时间变化趋势图
- 每位学生的练习次数统计
- 全班最难掌握的词汇排行
- 每位学生的排行榜（含经验值、练习次数与平均分）

1.2 多维度普通话发音评分

平台的核⼼功能是实时发音评分系统，由**华为云SIS自动语音识别(ASR)**

和运行在后端ECS服务器上的**自定义昇思MindSpore评分模型**共同驱动。

当学习者录制发音尝试后，系统会返回详细的0-100分评分，并按以下三个维度

维度	权重	描述
汉字准确度	40%	语音识别系统是否识别出正确
拼音相似度	35%	音节发音是否正确（不考虑声调）
声调准确度	25%	普通话四声（1-4声）是否发音正确

这种细分能让学习者理解为什么得到这个分数，而不仅仅只是看到一个数字。

1.3 阿拉伯语音译桥

凌华最具特色的“阿拉伯语优先”功能之一是**阿拉伯语音译桥**，它将普通话拼音

- 目标普通话汉字、拼音及阿拉伯语音译
- 学习者实际所说的内容，同样以三层结构呈现

这帮助阿拉伯语母语学习者准确理解他们哪些音发对了，哪些与目标音偏

1.4 阿拉伯语 中文双向翻译

支持阿拉伯语与普通话之间的双向文本翻译，由**华为云NLP机器翻译API**（cn-nort

- 双向文本互译
- 语音输入（麦克风风 → ASR → 文本 → 翻译）
- 语音输出（翻译文本 → TTS播放）
- 语音对话语音模式，支持实时对话翻译

1.5 笔顺动画与练习

每张词卡上的每个汉字都包含：

- 动画化的笔顺播放（“播放”按钮）

- 用用户亲自描摹的练习模式（"练习"按钮），实时验证每一笔画

由开源的HanziWriter库提供支持。成功完成笔顺练习模式可获得额外经验值奖励

1.6 智能复习系统（间隔重复）

凌华使用SM-2间隔重复算法，根据每位学习者的表现安排词汇复习计划：

- 学习者得分较低的词汇会更频繁出现
- 学习者已掌握的词汇出现频率较低
- 词卡页面中的"待复习"模式精确显示当天需要练习的词汇
- 实时计数徽章显示当前需要复习的词汇数量

这一系统提高了长期词汇记忆效果，确保学习者将练习时间花在真正需要

1.7 游戏化系统

为保持学习者的学习动力，凌华内置了完整的游戏化系统：

- 每次发音尝试和笔顺完成都可获得经验值 (XP)
- 七个等级进阶系统（幼苗 → 嫩芽 → 花朵 → 翠竹 → 神龙 → 凤凰 → 大师）
- 每日连续学习记录，跟踪连续打卡天数
- 五枚成就徽章：初学新词、声调大师、周战士、博学者、完美十分
- 可视化打卡日历展示最近30天的学习活跃度

1.8 班级模式

教师可以创建班级并向学生分享加入码。学生加入后，所有学习活动（练习

1.9 词汇库

平台目前包含520+个词汇，分布在17个类别和三个难度级别中：

级别	词汇数量	类别
初级	约197个	问候语、家庭、数字、基础词汇
中级	约194个	学校、食物、颜色、身体、动物
高级	约129个	日常生活、概念、商务、科技、

1.10 双语用户界面

整个用户界面经过完整翻译，支持：

- 阿拉伯语（从右到左布局）
- 英语（从左到右布局）

- 汉字□的□字□形
- 拼音□的□拼□写
- 通过□阿□拉□伯□语□音□近□似□呈□现□的□发□音

通过□将□这□三□个□层□次□以□视□觉□方□式□联□系□起□来□，□平□台□将□让□阿□拉□伯□语□母□语□学□习□者□觉□

2.5 可□点□击□的□逐□音□素□练□习

计□划□中□的□增□强□功□能□将□使□语□音□练□习□页□面□中□的□每□个□发□音□组□件□都□可□独□立□点□击□：

- 每□个□汉□字
- 每□个□拼□音□音□节
- 每□个□声□调
- 每□个□阿□拉□伯□语□音□译□片□段

点□击□任□一□特□定□元□素□将□仅□播□放□该□音□素□的□正□确□音□频□。□这□让□学□习□者□能□够□逐□音□素□地□练□习□。□如□果□学□习□者□在□某□个□特□定□音□节□或□声□调□上□有□困□难□，□可□以□单□独□提□取□该□部□分□(zh、ch、sh、r) □。

2.6 词□卡□内□的□语□法□支□持

当□前□的□词□卡□系□统□显□示□词□语□、□翻□译□、□拼□音□、□阿□拉□伯□语□音□译□桥□和□笔□顺□。□计□划□中□

- 词□类□ (□名□词□、□动□词□、□形□容□词□、□量□词□等□)
- 基□础□句□子□用□法□示□例
- 该□词□常□见□的□语□法□搭□配
- 与□其□他□词□组□合□时□的□语□序□变□化□或□声□调□变□调□说□明

这□将□帮□助□学□习□者□不□仅□理□解□词□语□的□含□义□，□还□能□正□确□地□在□真□实□交□流□中□使□用□这□些□

2.7 高□级□语□法□模□式

除□了□在□词□卡□内□提□供□语□法□支□持□外□，□凌□华□还□将□推□出□一□个□独□立□的□高□级□模□式□专□属□语□法□。□高□级□模□式□将□包□括□：

- 句□子□构□建□练□习
- 词□序□排□列□练□习
- 根□据□错□误□触□发□的□针□对□性□语□法□解□释
- 仅□使□用□已□学□词□汇□的□练□习□专□题

这□一□功□能□将□通□过□让□学□习□者□从□单□词□记□忆□逐□步□过□渡□到□完□整□句□子□构□建□和□自□然□交□流□。

2.8 个□性□化□学□习□路□径□增□强

虽□然□凌□华□已□经□包□含□间□隔□重□复□ (□详□见1.6节□) □，□但□计□划□中□的□增□强□功□能□将□把□个□性□化□举□例□来□说□：

- 反复在普通话声调上挣扎的用户将获得更多以声调为重点的发音训练
- 使用本应用在商务交流的学习者将被推荐工作场所词汇、会议短語和
- 旅行者将被引导使用情境化短語集和关键旅行词汇的发音练习

这确保用户不只是按照固定路径学习，而是根据自己实际的弱项、目标和

总结

已实现的功能够将凌华打造成了一个由华为云AI服务驱动的可投入生产、
通过结合汉字、拼音、声调、阿拉伯语音译桥、语音反馈、情境练习以及